

치과 폐지르코니아 재가공 실험 계획 (DOE)

연구명	창업기회 발굴을 위한 치과 폐지르코니아 재가공 실험
-----	------------------------------

참여자	소속	학번	이름
	스타트업칼리지(GCS) 컴퓨터공학과	202231931	신은지
	스타트업칼리지(GCS) 스마트시티학과	202235881	이원영
	스타트업칼리지(GCS) 산업공학과	202233881	엄주원

1. 연구의 필요성

치과 보철 분야에서 CAD/CAM(Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) 시스템의 보급이 가속화되면서, 이트리아 안정화 정방정계 지르코니아 다결정체(Yttria-stabilized Tetragonal Zirconia Polycrystal, Y-TZP)는 현대 치과 보철의 핵심 소재로 자리매김하였다. 지르코니아는 높은 굴곡 강도(900-1,400 MPa), 우수한 생체적합성, 자연치아에 근접한 심미성을 겸비하여 치과 보철의 소재로 널리 채택되고 있다. 또한, 글로벌 지르코니아 기반 치과재료 시장은 2024년 약 3억 5백만 달러 규모로 평가되었으며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.1%로 성장하여 약 5억 2천 6백만 달러에 달할 것으로 전망된다[1]. 이는 지르코니아 소재의 소비량 증가와 직접적으로 연동된다.

그러나 지르코니아의 수요 확대는 단순한 임상적 이점에 그치지 않고, 복합적인 문제를 수반한다. CAD/CAM 밀링 공정을 통한 크라운 제작 시 초기 블록 질량의 약 30%가 폐기물로 발생하며, 이는 기공소당 약 US\$1,087/kg에 상당하는 직접적인 경제적 손실로 이어진다[2]. 이러한 물질적 손실은 개별 기공소 수준을 넘어 전국적으로 매일 반복됨으로써, 산업 전체의 지속가능성에 위협이 된다.

경제적 문제와 더불어, 밀링 과정에서 불가피하게 발생하는 나노~마이크로 크기의 지르코니아 분진은 치과기공사의 호흡기 건강에도 심각한 위협을 가한다[3]. 지르코니아 산화물 흡입 시 폐 육아종(lung granuloma), 폐 섬유증(pulmonary fibrosis) 등의 만성 호흡기 질환이 유발될 수 있음이 보고되어 있다(Jensen Industries, 2015). 실제로 26년 이상 지르코늄에 노출된 치과기공사에서 폐실질의 기종성 및 섬유화 변화가 관찰된 사례가 학술적으로 기술된 바 있으며, 이는 작업 현장에서의 분진 관리가 단순한 권고 수준을 넘어 의무적인 보호 조치로 강화되어야 함을 시사한다.[4]

한편, 환경적 관점에서 지르코니아는 화학적 안정성이 높아 자연조건에서 생분해가 이루어지지 않는 소재로 분류된다. 매립 처리된 지르코니아 폐기물은 수백 년 이상 환경 내에 잔존할 수 있으며, 비생분해성 치과 폐기물의 매립은 침출수를 통해 수계로 유입되어 부영양화 등의 환경 오염을 야기할 수 있다[5]. 더욱이 나노 입자가 하수도 및 수계로 유입될 경우 수생 생태계에 대한 독성이 우려된다. Lee et al.(2019)은 지르코니아 산화물 나노입자(ZrO_2 NPs)를 이용한 제브라피시 배아 독성 실험에서 0.5 $\mu\text{g/mL}$ 이상의 농도에서 사망률 증가, 부화 지연, 다양한 기형 유발 등의 발달 독성이 관찰됨을 보고하였으며, 이는 나노 입자의 수계 유입 시 생태적 위해성이 실제로 존재함을 실증적으로 뒷받침한다.

이와 같이, 지르코니아 기반 치과 보철 시장의 성장은 임상적 수요에 의해 구조적으로 가속될 것으로 예측되는 반면, 그에 수반되는 경제적 손실, 직업성 건강 피해, 환경 오염이라는 세 가지 차원의 문제는 심화될 가능성이 높다. 이에 대한 대안으로, 선행 연구들은 CAD/CAM 밀링 공정에서 발생한 폐지르코니아를 수거·재가공하여 신규 블록으로 재활용하는 것이 물리적·기계적 특성 측면에서 실현 가능함을 보고한 바 있다[6]. 따라서 본 연구는 선행 연구의 재가공 프로토콜을 재현하고, 실험 계획법(Design of Experiment, DOE)을 적용하여 공정 변수 간 상호작용 및 최적 조건을 체계적으로 탐색함으로써, 지르코니아 폐기물의 지속가능한 재활용을 위한 실증적 근거를 마련하고자 한다.

2. 연구의 목표 및 내용

본 연구는 재활용 프로토콜을 재현하되, 단일 변수 탐색에 머문 선행 연구의 한계를 극복하고자 공정 변수 간 상호작용 및 최적 조건을 체계적으로 규명하는 것을 목적으로 한다.

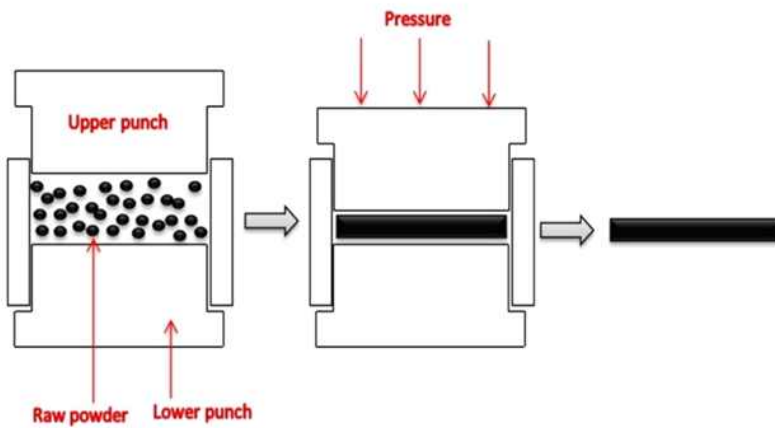


Fig 1. 선행 연구의 건식 프레스 공정 모식도 및 실제 스테인리스 스틸 몰드 사진

선행 연구에 따르면, Fig. 1에 제시된 바와 같이 $35 \times 30 \times 10\text{mm}$ 규격의 탈착형 스테인리스 스틸 몰드에 재활용 분말을 충전하고 유압 프레스를 이용하여 80kN의 하중으로 건식 가압 성형(dry pressing)함으로써 그린바디(green body)를 제조하였다[7]. 이 방법은 생산 효율과 치수 허용 정밀도를 장점으로 한다. 그러나 성형 압력 및 예비소결 온도와 같은 공정 변수의 변화가 최종 소결체의 물리적·기계적 특성에 복합적으로 영향을 미칠 수 있음에도 불구하고, 선행 연구에서는 이들 변수를 독립적으로만 탐색하여 변수 간 교호작용(interaction effect)에 대한 정보가 충분히 제공되지 않았다. 따라서 본 연구에서는 동일한 건식 프레스 성형 공정을 기반으로, 예비소결 온도, 성형 압력, 분말 입도를 주요 인자로 선정하여 완전 요인 배치법(full factorial design)을 적용함으로써 각 인자의 주효과 및 교호작용을 정량적으로 분석하고, 굴곡 강도 및 상대 밀도를 동시에 최적화하는 공정 조건을 도출하고자 한다.

3. 연구의 추진전략·방법 및 추진체계

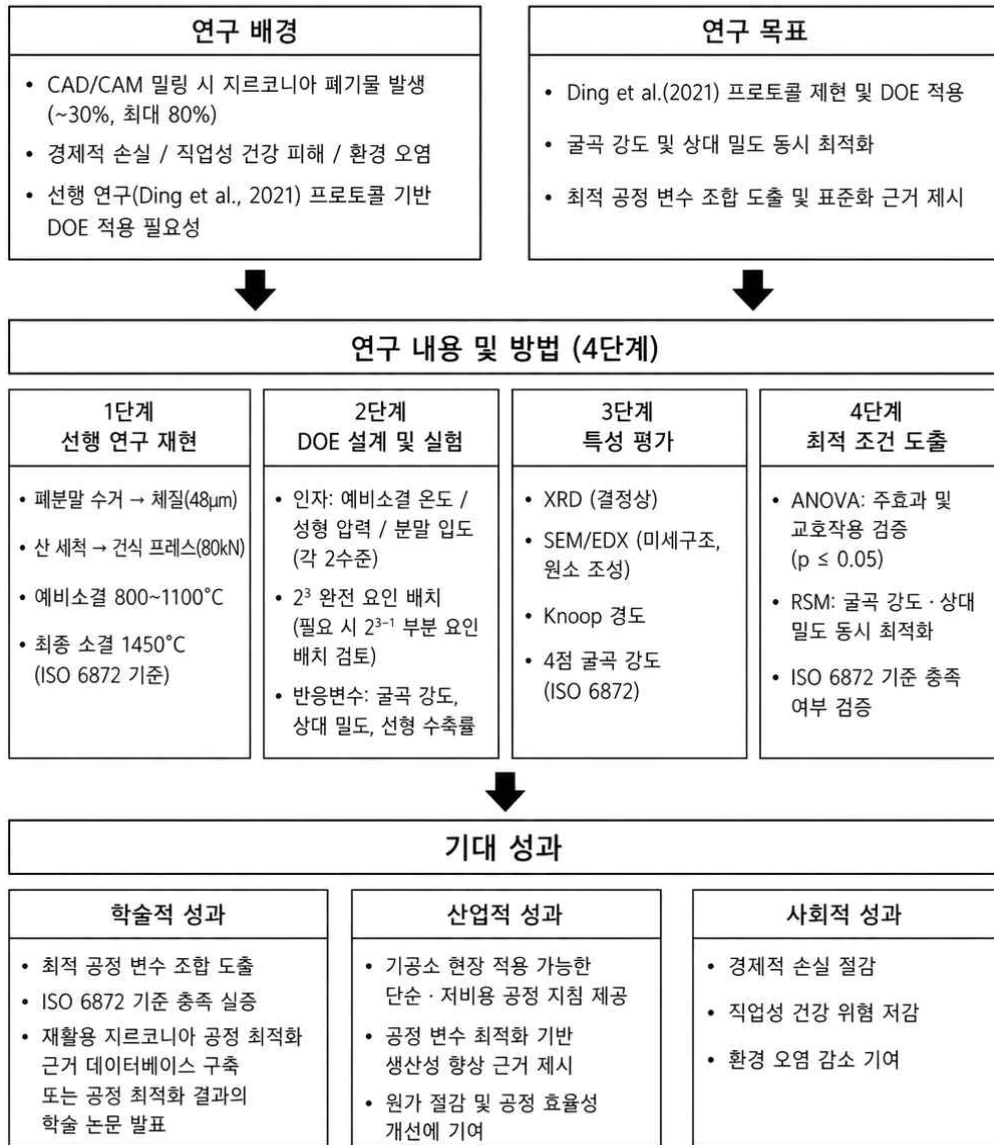


Fig 2. 연구 추진체계

본 연구의 추진체계는 Fig. 2에 제시된 바와 같이, 연구 배경 및 목표 설정, 4단계 연구 내용 및 방법 수행, 기대 성과 도출의 순으로 구성된다. 연구 배경은, CAD/CAM 밀링 시 지르코니아 블록의 약 30%, 최대 80%에 달하는 폐기물 발생 문제와 이로 인한 경제적 손실, 직업성 건강 피해, 환경 오염의 세 가지 차원의 문제가 설정되었으며, 선행 연구 프로토콜을 기반한다[8]. 연구 목표는 프로토콜 재현 및 공정 변수 간 교호작용의 정량적 분석, 굴곡 강도 및 상대 밀도의 동시 최적화, 최적 공정 변수 조합 도출 및 표준화 근거 제시로 설정되었다. 연구 내용은, 선행 연구 재현(1단계), DOE 설계 및 실험(2단계), 특성 평가(3단계), 최적 조건 도출(4단계)의 순차적 4단계로 추진되며, 각 단계는 유기적으로 연결된다.

4. 연구개발 성과의 기대효과

본 연구를 통해 기대되는 성과는 학술적 · 산업적 · 사회적 측면으로 구분된다.

학술적 측면에서는 예비소결 온도, 성형 압력, 분말 입도를 주요 인자로 설정한 DOE 기반 실험을 통해 재활용 지르코니아의 물리 · 기계적 특성에 영향을 미치는 최적 공정 변수 조합을 도출한다.

산업적 측면에서는 본 연구에서 도출된 최적 공정 조건이 기공소 현장에서 기보유 장비를 활용하 적용 가능한 단순 · 저비용 공정 지침으로 전환될 수 있으며, 이를 통해 폐분말 재가공에 따른 원가 절감 및 생산성 향상의 근거를 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

사회적 측면에서는 지르코니아 폐분말의 재활용 공정 확립을 통해 기공소 단위의 경제적 손실을 절감하고, 밀링 분진 발생 감소에 따른 기공사의 직업성 건강 위험을 저감하며, 비생분해성 지르코니아 폐기물의 매립량 감소를 통한 환경 오염 감소에 기여할 것으로 기대된다.

5. 참고문헌

- [1] Cesar, P. F., de Paula Miranda, R. B., Santos, K. F., Scherrer, S. S., & Zhang, Y. (2024). Recent advances in dental zirconia: 15 years of material and processing evolution. *Dental materials*, 40(5), 824-836.
- [2] Gouveia, P. F., Schabbach, L. M., Souza, J. C. M., Henriques, B., Labrincha, J. A., Silva, F. S., ... & Mesquita-Guimarães, J. (2017). New perspectives for recycling dental zirconia waste resulting from CAD/CAM manufacturing process. *Journal of cleaner production*, 152, 454-463.
- [3] Ding, J., Li, J., Qi, J., & Fu, L. (2023). Characterization of dental dust particles and their pathogenicity to respiratory system: a narrative review. *Clinical Oral Investigations*, 27(5), 1815-1829.
- [4] Atik, M. D., Taylan, A., & Uçan, E. S. (2022). Radiological findings in the case exposed to zirconium. *Turkish thoracic journal*, 23(6), 426.
- [5] Wilmott, S., & Duane, B. (2023). An update on waste disposal in dentistry. *British Dental Journal*, 235(6), 370-372.
- [6] Alqutaibi, A. Y., Hamadallah, H. H., Aloufi, A. M., Alharbi, A. T., Alaydaa, R. M., & Alghauli, M. A. (2025). Dental zirconia residuals recycling: Processes, applications, and future perspectives: A scoping review. *BMC Oral Health*, 25(1), 725.
- [7] Ding, H., Tsoi, J. K. H., Kan, C. W., & Matinlinna, J. P. (2021). A simple solution to recycle and reuse dental CAD/CAM zirconia block from its waste residuals. *journal of prosthodontic research*, 65(3), 311-320.
- [8] Yang, H., Sun, L., Yu, H., Nugraha, A. P., Sáenz, J. R. V., & Hong, G. (2024). Current prospect of dental zirconia recycling: A scoping review. *Journal of Prosthodontic Research*, 68(4), 522-531.